

정리

채택할 만한 아키텍처 요소

1. Planner — 누적·편집 가능한 선호 프로필

기존 모드별 고정 JSON(`allow_topics` / `exclude_topics` / `threshold`)보다 명확히 우월합니다. 모드 하나하나마다 규칙을 새로 짜지 않고, 사용자가 쓸수록 프로필이 갱신되는 구조라 콜드스타트와 유지보수 문제를 동시에 해결합니다.

2. 두 번째 다이어그램의 선호 스키마는 살릴 가치 있음 `allow_category` / `block_category` / `preferred_language` / `preferred_country` / `duration_limit` / `diversity_level` / `novelty_level` / `popularity_weight` / `strictness` — 이 필드 구성 자체는 잘 설계된 파라미터셋입니다. 다만 이것만드는 방식이 문제인데, 이건 아래에서 짚습니다.

3. Sourcer — 다양성 다이얼 커지면 실제로 새 카테고리를 검색

기존 ⑥번(Chrome Extension DOM 숨김)은 "이미 추천된 피드 안에서 걸러내기"만 하는 구조라, 유튜브 알고리즘이 애초에 보여주지 않는 카테고리는 절대 다양성을 늘릴 수 없습니다. Sourcer가 API로 직접 새 후보를 가져오는 건 이 구조적 한계를 정확히 짚은 개선입니다.

4. Curator — 경량 임베딩(상시) + LLM(애매한 경우만) 2단 구조

기존 ④번(규칙 점수+의미 유사도+카테고리+선호+안전성을 한 엔진에서 flat하게 합산)보다 비용/지연 면에서 훨씬 실용적입니다. 브라우저 내 임베딩으로 1차 그라데이션 점수를 매기고, 경계선 케이스만 LLM이 재채점하는 건 정확도와 비용을 함께 잡는 합리적 설계입니다.

5. Ranker — 관련성/최신성/인기도(Weighted Borda) vs 다양성(MMR) 분리

이것도 기존 flat 점수 합산 대비 원칙적으로 더 좋습니다. MMR의 $\lambda=1-\text{diversity_ratio}$ 는 사용자가 다이얼을 움직이면 관련성-다양성 트레이드오프가 직관적으로 연동되는 좋은 파라미터화입니다. "관련성 점수"와 "다양성 재랭킹"을 아예 다른 레이어로 분리한 게 핵심 강점입니다.

6. 콘텐츠 수집·전처리 모듈(②③)은 그대로 재사용 가능

제목/채널명/설명/Shorts 여부/카테고리/태그 수집 + 한국어·영어 정규화, 키워드 추출은 Curator의 임베딩 입력 피처로 그대로 흡수하면 됩니다. 이 부분은 새 구조에서도 필요한 하부 모듈이라 버릴 이유가 없습니다.

7. 사용자 피드백 루프(⑦)

[관련 있음]/[관련 없음]/[이런 영상 더 보기] + 로컬 저장 — 이걸 그대로 살리되, 저장 위치를 "로컬 저장"에서 "Planner의 선호 프로필 업데이트 신호"로 연결하면 누적 학습 구조가 완성됩니다.

8. 검증 계획 — 자체 300~500건 수집 + 다중 주석자 라벨링

관련성처럼 주관적인 태스크는 단일 라벨러 기준이 편향되기 쉬워서, 다중 주석자 계획은 그대로 유지할 가치가 있습니다.

버릴 요소

- **모드별 고정 allow/block JSON + 단일 threshold**: Planner의 누적 프로필로 대체됨.
- **"Algorithm Generation Engine"이 LLM으로 매번 새 랭킹 수식/가중치/JSON을 생성하는 방식**: 이건 과설계이자 리스크가 큼. 매 요청마다 LLM이 즉흥적으로 알고리즘을 만들면 재현성·디버깅·평가가 거의 불가능해집니다. 대신 Ranker처럼 **고정된 검증된 공식 (Weighted Borda + MMR)에 프로필 파라미터를 대입하는 구조**가 훨씬 안전합니다.
- **애매하면 "표시 또는 사용자 확인" (⑤)**: Curator의 LLM 재채점으로 자동화 가능하므로 우선순위 낮음. 다만 극단적 edge case의 안전장치로 사용자 확인 옵션 자체는 완전히 버리지 말고 fallback으로 남겨둘 만합니다.
- **DOM 숨김만 하는 ⑥번**: Sourcer 도입 이후엔 "숨기기"뿐 아니라 "새로 가져오기"까지 해야 하므로 역할이 확장되어야 합니다.

한 줄 요약

새 구조(Planner → Sourcer → Curator → Ranker)의 핵심 강점은 ① **규칙이 아니라 누적 프로필**, ② **필터링이 아니라 능동 소싱**, ③ **단일 점수가 아니라 임베딩+LLM 2단 스코어링**, ④ **관련성과 다양성의 분리 랭킹**이고, 옛 구조에서 건질 건 데이터 수집·전처리 모듈과 사용자 피드백 UI, 검증 방법론 정도입니다. "Algorithm Generation Engine"류의 LLM-생성-알고리즘 아이디어는 버리는 게 맞습니다.

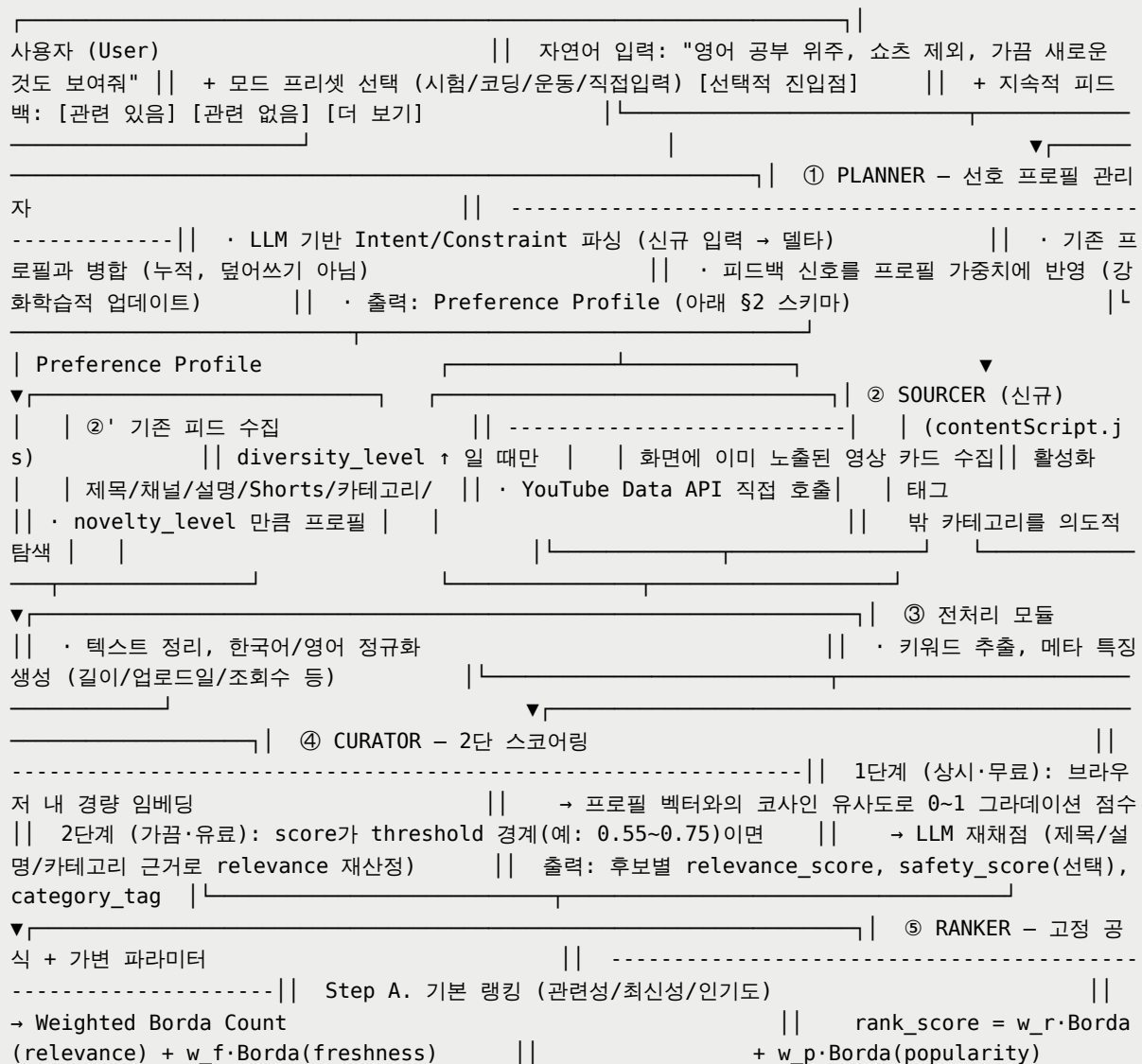
YouTube 콘텐츠 큐레이션 시스템 — 전체 아키텍처

0. 설계 원칙

1. **규칙이 아니라 프로필** — 모드 선택 즉시 고정 JSON을 만들지 않고, 대화형 입력이 쌓여 하나의 편집 가능한 사용자 프로필로 수렴한다.

2. **필터링이 아니라 능동 소싱** — 다양성이 필요하면 기존 추천 피드 안에서 고르는 게 아니라 API로 새 후보를 직접 가져온다.
3. **점수는 2단, 저비용 우선** — 모든 영상에 비싼 LLM을 쓰지 않고, 상시 무료 임베딩으로 먼저 걸러내고 애매한 것만 LLM에 보낸다.
4. **랭킹 로직은 고정, 파라미터만 가변** — 매 요청마다 LLM이 알고리즘 자체를 새로 생성하지 않는다. 검증된 두 공식(Weighted Borda, MMR)에 사용자 파라미터를 대입하는 구조로 고정해 재현성과 디버깅 가능성을 확보한다.

1. 전체 흐름도



프로필 필드	사용 위치	효과
<code>popularity_weight</code>	Weighted Borda <code>w_p</code>	인기 영상 가중치
<code>diversity_level</code>	MMR λ 계산	$\lambda = 1 - \text{diversity_level}$
<code>novelty_level</code>	Sourcer 활성 강도	프로필 밖 카테고리 탐색 비율
<code>duration_limit_sec</code>	전처리 필터	사전 하드 필터 (랭킹 이전 제거)

4. 검증 계획

- **데이터셋**: YouTube Data API로 자체 수집 300~500건 (다양한 카테고리/언어 균형 고려)
- **라벨링**: 다중 주석자(3인 이상) → 관련성 판정의 주관성 완화, Krippendorff's alpha 등으로 라벨 신뢰도 측정
- **평가 지표**:
 - Curator 1단계 임베딩 vs 정답 라벨: Precision/Recall, 그리고 "2단계로 넘어가야 했던 비율"
 - Ranker 최종 리스트: nDCG@k (관련성), Intra-List Diversity (다양성 효과 검증)
- **A/B 대상**: `diversity_level` / `novelty_level` 변화에 따른 사용자 피드백([관련 있음] 비율) 변화 추적

5. 모듈별 기술 스택 제안

모듈	위치	기술
Planner	서버 (경량 API)	LLM 호출(가끔) + 프로필 DB (SQLite/Firestore)
Sourcer	서버	YouTube Data API v3
기존 피드 수집	브라우저(확장)	<code>contentScript.js</code> DOM 파싱
Curator 1단계	브라우저(확장)	WebGPU/WASM 경량 임베딩 모델 (예: MiniLM 계열)
Curator 2단계	서버	LLM API (호출 최소화 목적, 배치 처리 고려)
Ranker	서버 또는 브라우저	순수 계산 로직 (외부 API 불필요, 결정론적)
Extension 적용	브라우저	DOM 삽입/숨김, MutationObserver로 무한스크롤 대응

모듈	위치	기술
피드백 저장	브라우저 → 서버 동기화	로컬 캐시 + 주기적 프로필 서버 반영

6. 이전 구조 대비 핵심 차이

- 모드별 고정 `allow/block` JSON + 단일 threshold → **Planner의 누적 프로필**로 대체
- 화면 안에서만 숨기는 구조(⑥) → **Sourcer가 새 후보를 능동적으로 가져오는 구조**로 확장
- 모든 영상에 동일 강도로 점수 계산 → **임베딩(상시) + LLM(애매한 경우만)** 2단 구조로 비용 절감
- 관련성/다양성을 한 점수에 합산 → **Weighted Borda(관련성)와 MMR(다양성)을 분리된 레이어**로 재랭킹
- "매 요청마다 LLM이 알고리즘을 생성"하는 방식 폐기 → **고정된 검증 공식 + 가변 파라미터**로 재현성 확보

